R1　全文叙事蓝图

状态：**待作者确认**（2026-10-07）。本轮只写本文件，未改任何 tex。

依据：标签 `pre-rewrite-20261007` 的主稿、附录与补充材料全文；`AGENTS.md`、`style_examples.md`、`01_decisions.md`、`limitations_pool.md`、`archive/2026-10_codex/06b_front_matter.md`。

记法：「旧」指重写前稿件的编号与位置，「新」指本方案的编号；`06:94` 表示旧稿 `sections/06_numerics.tex` 第 94 行；`摘要` 指 `flatten_curve_analysis_cn.tex:28`；`S3:93` 指 `supplement_sections/S3_xian.tex` 第 93 行。引言段落按空行计：¶1 为 `01:4`，¶2 为 `01:6` ……¶6 为 `01:14–18`，¶12 为 `01:30`。

确认后：本文件取代 `AGENTS.md` 4.2 节的默认表和示例 G 的标题初稿；R2 各章据第 4–8 节先写段落蓝图，再写正文。

0 先看这里：本方案比 AGENTS.md 多做了什么

#	调整	位置
1	结果短名在 C1–C5 之外增列 5 个辅助结果（A1–A5），它们不进摘要与贡献列表	第 2 节
2	一处原则表由 11 条扩为 18 条；“η 是外生设计参数”的唯一位置由“2.1 或 2.3 节”改为**第 2 章开头段**	第 3 节 P3
3	第 3 章小节重排：隔离比例的拐点前移为 3.2，参数影响放最后（待决定 D5）	第 4 节
4	第 6 章 6.5 与 6.6 合并，全章 5 小节	第 4 节
5	第 8 章拆为“讨论”与独立的第 9 章“结论”（待决定 D2）	第 4、7 节
6	章、节标题全部重拟，三个以上对象并列的标题已拆开	第 8 节
7	待作者决定共 7 项（D1–D7；D7 来自已定 2，超出原定的 6 项上限）	第 7 节

作者已定（R1 确认前追加，不再列入待决定）

#	内容	落实位置
已定 1	$\eta > 1$ 改为全文常设假设（η 以人数计，两组算例为 38.15 与 26326；它只保证恢复常规后 I 降到 1，使 t_{end} 有定义，不改变任何结论的方向），不再作为任何结论的条件	第 2 节 C1、C3 与摘要骨架；第 3 节 P10、P13、P17；第 4 节第 1、2、3、4、8 章；第 5 节；`AGENTS.md` 4.2；`style_examples.md` 示例 B
已定 3	术语统一为“能力约束”（英文 capacity constraints），“无额外能力限制时”改“不考虑能力约束时”；摘要与引言不用该术语，直接写条件的含义——只要追踪隔离能力足以实施仅隔离控制，它就是最快、控制期感染最少的分配，但隔离的未感染者最多；能力不足时最快的分配需要同时减少接触；最小成本分配在退出附近同时使用两种措施，成本低于任何可行的单控制（该句随已定 4 改写为整段控制期的结构表述）。新增一个简单推论（`cor:joint:capped-comparison` 之后一句说明加一行推导：$q_{\mathrm{cap}} \geq q_{\max}$ 时 $\bar{c} \equiv c_0$，仅隔离控制仍最快），作者已确认	第 2 节 C3、C4 与摘要骨架；第 3 节 P5、P10；第 4 节统一用词表与第 1–6、8 章；`AGENTS.md` 4.2、4.4、10；`style_examples.md` 示例 B、C、G
已定 4	最小成本分配的表述从“退出附近”扩展为整个控制期的结构：C4 改称“最优分配的结构”——最小成本由逐状态判据完整确定；最优分配从不单独减少接触，易感者降到与权重无关的 S_{sw} 以下后总是两者并用，退出时强度之比趋于成本权重的反比；前段仅隔离控制是局部最优，数值上默认权重下也是全局最优，呈“先仅隔离、后两者并用”的两段结构，以更长的控制期换取更低成本。定理与数值部分措辞分开	第 2 节 C4 与摘要骨架；第 3 节 P11；第 4 节第 1、5、6、8、9 章；第 7 节 D4；第 8 节 5.3 标题；`AGENTS.md` 第 3 节 C4；`style_examples.md` 示例 B、C、G
已定 2	$0 < \beta < 1$ 改为常设假设，不再作为结论的条件反复出现（β 是每次接触的传播概率，算例为 0.155 与 0.1498；排除 $\beta = 1$ 只使同序关系退化为相等，不改变方向）。$\beta < 1$ 是核心机制的来源，作为机制说明在第 4 章讲一次（P18）	第 1 节主线与机制段；第 2 节 C3 与摘要骨架；第 3 节 P10、P17、P18；第 4 节第 1–6、8、9 章；第 5 节；第 7 节 D7；`AGENTS.md` 第 3 节、4.1 第 4 条、4.2；`style_examples.md` 示例 B、C

1 主线五句话

#	角色	句子（字数不计空格）
1	问题	同一感染上限可由多种分配实现，各分配的控制时长、感染与隔离负担不同。(34)
2	对象	无回流 SIQR 模型中，触及上限后维持 $I = \eta$ 并于 $S = S_c$ 退出的控制类 $\mathcal{A}(\eta)$。(39)
3	机制	起止状态固定时，控制期新增感染与新增隔离易感者人数都是控制时长的线性函数。(37)
4	结果	最快分配感染最少而隔离最多，最小成本分配先仅隔离、后两者并用，退出设感染下界。(39)
5	意义	同一峰值目标下，评价干预须兼顾时长、感染、隔离负担与退出要求。(31)

第 3 句是全文唯一的机制。 控制期累计新增感染 $= \beta(S^* - S_c) + \gamma\eta(1-\beta)\Delta t$（式 `eq:joint:cumulative`），新增隔离易感者 $= (1-\beta)[S^* - S_c - \gamma\eta\Delta t]$（式 `eq:joint:quarantine`）；$\Delta t$ 由 S 的消耗速度决定（式 `eq:joint:duration`）。分配只能通过 Δt 改变这两个数，第一项 $\beta(S^* - S_c)$ 与分配无关。

$\beta < 1$ **是这一机制的来源**（已定 2，常设假设 $0 < \beta < 1$）：被追踪的接触者中有 $1-\beta$ 的比例未感染，追踪隔离因而也把未感染者移出社区，加快 S 的下降；因此最快的分配感染最少，但隔离的未感染者最多。这一含义只在第 4 章同序关系定理（`thm:joint:comparison`）附近讲一次，讨论中用一句话回指。

第 4 句 = C3 + C4 + C5。C1（解析基准）与 C2（状态参数化）是使这三条结果可证明的工具，不单独占一条"主要结果"，但在摘要和贡献列表中各占一句。第 4 句中最小成本分配的两段结构依 C4（已定 4），其全局性来自数值；不再依赖待决定 D4（D4 只决定 5.3 末是否另加"居中"一句）。

论证链（每章只承担一步）：

1. 引言：上限不唯一确定分配（问题）。
2. 第 2 章：维持 $I = \eta$ 只约束 $c(1-q)S$；对象 $\mathcal{A}(\eta)$；三种指标。
3. 第 3 章（C1）：固定 $c = c_0$ 时一切显式，作为基准；阈值轴上已有一个取舍。
4. 第 4 章（C2→C3→C5）：全部分配 $\leftrightarrow c_c(S)$；时长决定感染与隔离（分配轴上的取舍）；退出给感染设下界。
5. 第 5 章（C4）：二次成本给出一个选取准则，最小成本分配由逐状态判据完整确定，控制后段总是两者并用，数值上呈先仅隔离、后两者并用的结构。
6. 第 6、7 章：数值上看这些取舍有多大；西安参数下看退出下界的代价。
7. 第 8、9 章：结果的含义、局限、结论。

2 结果短名表

2.1 主要结果

短名	贡献列表标题	完整陈述（标签）
C1 解析基准	仅隔离控制的解析基准	`thm:s1:start` 、 `thm:s1:qc-structure` 、 `cor:s1:qc-structure` 、 `thm:s1:tend` 、 `thm:s1:Itcum` 、 `prop:thresho`
C2 状态参数化	联合控制的状态参数化	`thm:joint:representation` 、 `cor:joint:feasibility`
C3 同序关系	时长决定感染与隔离	`thm:joint:comparison` 、 `cor:joint:capped-comparison` 、 `cor:joint:whole-epidemic`

短名	贡献列表标题	完整陈述（标签）
C4 最优分配的结构	最优分配的结构	thm:joint:cost-minimum 、 prop:joint:global-structure 、 prop:joint:terminal-allocation 、 prop:joint:m
C5 退出下界	退出要求的感染下界	prop:exit-infection-lower-bound

C4 的内容与措辞（已定 4，从“退出附近”扩展为整个控制期的结构）：

- **内容**：最小成本由逐状态比较有限个候选完整确定（ thm:joint:cost-minimum ）；最优分配从不单独减少接触；易感者降到与权重无关的状态 S_{sw} 以下后总是同时使用两种措施，退出时两者强度之比趋于成本权重的反比；控制前段仅隔离控制是局部最优，数值上在默认权重下也是全局最优，因而呈“先仅隔离、后两者并用”的两段结构，以更长的控制期换取更低成本。
- **摘要一句**：“最小成本分配可逐状态确定，且在控制后段总是同时使用两种措施；数值上呈‘先仅隔离、后两者并用’的结构。”“不含跨状态约束”放在这一句之前的成本定义处，摘要仍只带这一个条件。
- **贡献列表（4）**：最小成本由逐状态比较有限个候选完整确定（定理 X）；最优分配从不单独减少接触，易感者降到与权重无关的状态 S_{sw} 以下后总是同时使用两种措施（命题 Y），退出时两者强度之比趋于成本权重的反比，成本低于任何可行的单控制（命题 Z）；默认权重下的数值结果呈“先仅隔离、后两者并用”的两段结构。
- **定理与数值的措辞分开**：定理层面—— prop:joint:global-structure （任意正权重）：仅减少接触在任何状态都不是局部最优，$S_c < S < \min\{S_{\mathrm{sw}}, S^*\}$ 上两种措施同时使用，$S > S_{\mathrm{sw}}$ 时仅隔离控制是严格局部最优（不是全局最优）； prop:joint:terminal-allocation ： 退出时的比例 $w_q : w_c$ 与相对整段可行单控制的严格成本改进；$S = S_{\mathrm{sw}}$ 处不分类，最小化选择不保证唯一或连续。数值层面——默认权重下两组参数在 $S > S_{\mathrm{sw}}$ 均取仅隔离控制作为全局最小点，并在 S_{sw} 处连续切换（6.3）；权重较大时提前切换并出现跳变（ fig:joint:phase ，6.5）；连续权重下的精确转折位置未确定（P11）。不把有限候选比较的数值结论写成一般全局切换定理（ 01_decisions.md D-02）。

C3 与 C4 合起来的“居中”（最小成本分配的控制时长、控制期感染、新增隔离人数严格介于两种单控制之间）是 thm:joint:comparison 与 prop:joint:global-structure （或 prop:joint:terminal-allocation ）的直接推论，稿中目前只在数值上出现。是否写成一句话见 D4。

2.2 辅助结果（不进摘要与贡献列表，所在章内用定理号引用）

短名	标签	所在节	作用
A1 触发与退出规则	prop:model:positive 、 prop:model:threshold-rationale	2.1、 2.2	解存在唯一；$S = S_c$ 是可直接恢复常规的最早状态
A2 参数依赖	lem:s1:Sstar-sensitivity 、 prop:contact-effects 、 prop:scaling ； 表 tab:sensitivity （附录 A）	3.4	支撑 6.2 的数值与 7.3 的低阈值解释
A3 拐点	thm:s1:inflection ； prop:s1:lambda-sensitivity （补充 S2）	3.2	隔离比例的形态；不参与主线
A4 显式策略族	thm:joint:explicit 、 cor:joint:allocation-range	4.2	为 6.3、6.5 提供 $\alpha = 0.5$ 与连线对照
A5 有效人口必要下界	prop:dom:floor ； prop:reference-population （补充 S4）	7.4	西安全市外推的一个必要条件

2.3 摘要骨架（R3 用，≤300 字）

八句：问题；对象（$\mathcal{A}(\eta)$，一句）；C1；C2；C3（写成“只要追踪隔离能力足以实施仅隔离控制，它就是最快、控制期感染最少的分配，但隔离的未感染者最多；能力不足时，最快的分配需要同时减少接触”）；C4（“……不含跨状态约束的二次成本，最小成本分配可逐状态确定，且在控制后段总是同时使用两种

措施；数值上呈'先仅隔离、后两者并用'的结构”）；C5；数值一句。摘要只带这两个条件，且都写成实际含义，不用“无额外能力限制”一词；不出现完整初值、前后常规控制；$0 < \beta < 1$ 与 $\eta > 1$ 是常设假设，也不出现。

3 一处原则表（取代 AGENTS.md 4.2）

“当前重复位置”均为旧稿；“处理”写明保留哪一处，其余的去向见第 5 节。

#	内容	新的唯一位置	当前重复位置
P1	控制类 $\mathcal{A}(\eta)$（首次触发、维持 $I = \eta$、于 $S = S_c$ 退出、有界可测）	2.3 节（ sec:model:control-class ）	摘要；引言 ¶7 01:20 、¶8 01:22 ； 2.2 02:51 、 02:70 ； 4.1 04:6 ； 4.2 0 08:34 。另有“类内”8 处： 04:184 、 05:56 、 05:58 、 05:98 、 05:115 、 0 处理）
P2	隔离易感者不回流	2.1 节（ 02:26 ）	引言 ¶6 01:14 ； 2.4 02:170 ； 7.3 07:111 ； 7.4 07:119 ； 8.1 08:15 ； 8.2 陈述中的“无回流”（ 07:122 ）是假设，保留
P3	η 是外生设计参数，医疗容量是动机；约束 I 而非 $I + I_q$；“限制 I 为总新增感染流量提供上界”指向补充 S3.3	**第 2 章开头段**（2.1 之前，4 句，含对补充材料 sec:sup:medical-link 的指针）	引言 ¶4 末句 01:10 、¶6 01:14 ； 2.2 02:43 ； 图 fig:scenario1:single-si fig:joint:compare 图注 06:153 ； 7.3 07:91 ； 8.2 08:31 ； 补充 S3
P4	指标定义与统计约定（累计新增感染不含初始感染者；新增隔离易感者与 J 只计阈值控制期；清零终点 $I = 1$）	2.4 节（ sec:cost ）	6.1 06:37 整段；表 tab:joint:compare 表注 06:144 ； 7.1 07:23 、 07:29 补充总说明 flatten_curve_supplement_cn.tex:35 ； S3:56 、 S4:19
P5	J 不计隔离人天、权重未货币化、能力约束不限制调整速度	2.4 定义处一句（并入 02:170 、 02:196 ）	4.3 04:174 ； 5.1 05:19 （跨状态约束是定理 thm:joint:cost-minimum 的适 statement_diff.py 列对照）；5.4 05:132 末句；8.2 08:27 末句、 08:29
P6	数值方法（求解器、开环输入、阈值偏差、解析回代与 ODE 验证之别）	6.1 节（ sec:num:methods ）	3.1 03:117 末句；6.2 06:45 （偏差 1.07×10^{-7}）；7.3 07:91 （偏差 1.3
P7	有限网格、代表点、离散乘子点只是计算点	6.1 一句；各结论处“在所算网格中”每小节至多一次	引言 ¶11 01:28 ； 6.4 06:165 、 06:167 、 06:169 、 06:173 ； 6.5 06:187 、 06:209 、 06:211 、 06:213 ； 7.3 07:93 、 07:95 ； 8.1 08:9 末二句；8.2
P8	TDINN 是外部参照，任务与终点不同	7.2 首段（ 07:40 ）	引言 ¶11 01:28 ； 7 章首 07:5 ； 表 tab:xian_summary 表注 07:77 ； 8.1 0
P9	西安长时结果是固定参数下的外推	7.3 一句	07:111 ； 8.2 08:25 末句； S3:56
P10	定理条件（如不考虑能力约束、同一完整初值；$0 < \beta < 1$ 与 $\eta > 1$ 见 P17）	定理陈述；摘要与贡献列表各一次（摘要与引言不用该术语，写条件的含义，已定 3）	“无额外能力限制”16 处（统一改为“不考虑能力约束”），“完整初值”14 处（ 01:24 、 01:28 、 02:130 、 04:190 、 04:209 、 06:7 、 06:96 、 06:102 “二维”11 处，“清零终点”10 处
P11	尚未解决的问题（连续权重的转折位置、连续允许人口集合、全部时长的乘子匹配；$S = S_{\mathrm{sw}}$ 处未分类；提前干预的可行性）	所在小节一句	权重： 06:195 ； 乘子： 06:209 、 06:213 ； 人口： 07:145 、 08:21 ； S_{sw}： 成本上限： 04:209
P12	结果的逐条概述	摘要；引言贡献列表	引言 ¶8–¶10 01:22–26 ； 8.1 08:5 、 08:7 、 08:9 ； 8.3 08:34 、 08:36 ；

#	内容	新的唯一位置	当前重复位置
P13	阈值取舍（提高 η：负担降、感染增）	3.4 的命题 `prop:threshold-tradeoff`	引言 ¶8 `01:22`；3.4 命题后 `03:203`；6.2 `06:83-89`；7.3 `07:95`；8.3 `08:`
P14	J 是二次加权积分、不等于 $J_c + 2J_q$	2.4 一句	表 2 表注 `06:144`；表 4 表注 `07:77`
P15	显式 α 族只是对照，不含最优解	4.2 一句	`04:127`；附录 B `B:47`（数学内容，R4 处理）；`06:217` 末句
P16	基准参数取值（$N = 763, \ldots$）	6.1 参数表（待决定 D1）	图 2、7、8、9 图注 `06:49`、`06:64`、`06:72`、`06:153`；补充 S1 `S1:4`、
P17	常设假设 $0 < \beta < 1$、$\eta > 1$（已定 1、2）	β 在 2.1 节模型假设处，η 在触发条件 `eq:model:trigger` 附近，各一句	$\eta > 1$：引言 ¶8 `01:22`、¶9 `01:24`；2.4 `02:155`（含“$\eta \le 1$ 的边界情形”）说明）、`03:143`、`03:146`；3.4 `03:200`、`03:203`；4.3 `04:193`、`04:209`；`S4:287`（$N\theta > 1$）。$0 < \beta < 1$ 共 13 处：摘要；引言 ¶9 `01:24`；4.3 `0` `06:94`、`06:102`；6.5 `06:217`；8.1 `08:5`、`08:7`；8.3 `08:34`。$\beta = 1$ 的（`02:24`、`02:198`、`03:173`、`03:335`、`04:152`、`05:45`、`B:32`）见 D7
P18	$\beta < 1$ 的含义（被追踪的接触者中有未感染者，追踪隔离因而也移出未感染者）	第 4 章同序关系定理 `thm:joint:comparison` 之后，作为机制说明一次（已定 2）	现分散在 4.3 `04:174`（“其机制是未感染者隔离加快社区易感者的减少”）与

4 各章任务

篇幅均指正文汉字（不含定理陈述、证明、图表，用 `rewrite_metrics.py` 统计）。**4.1 的篇幅目标全部确认**；唯一调整是第 8 章若采纳 D2，则拆为“讨论 1000–1150＋结论 200–250”，合计仍为 1200–1400。第 2 章与第 6 章压缩幅度最大（约 20% 与 35%），超出目标 10% 以上时，按 `AGENTS.md` 4.1 在记录中说明。

统一用词（已定 3，R2 第 2–8 章一律执行；定理陈述中的用词替换属措辞变化，R2 用 `statement_diff.py` 列出）：

旧用词	统一为	English
能力限制、能力界、额外能力限制	能力约束	capacity constraints
无额外能力限制时	不考虑能力约束时	without capacity constraints
能力受限子类	能力约束下的控制类	control class under capacity constraints
受限分配	能力约束下的分配	allocation under capacity constraints

摘要与引言不使用“不考虑能力约束”这一术语，直接说明条件的含义（第 2 节 C3、C4）。

第 1 章　引言（R3）

- **本章回答**：为什么同一感染上限下接触减少与追踪隔离的分配值得单独研究，本文做了什么。
- **读者须记住**：(1) 上限只约束 $c(1-q)S$，不唯一确定分配；(2) 研究对象 $\mathcal{A}(\eta)$ 与三个问题（能否完成整段、分配如何改变指标、二次成本最低者是否也最快或感染最少）；(3) 五条贡献及其位置。
- **结构**（不设小节，6 段，≈1550 字）：
  - ¶1 背景与问题（≈190）：Ferguson、Duque；末句提出问题。
  - ¶2 容量约束控制的已有结构（≈230）：Miclo、Avram、Angulo、Balderrama；末句“最优性取决于模型、成本与退出任务”。
  - ¶3 两种干预与未感染者隔离（≈250）：Hellewell、Ferretti、Kucharski、Tang；结论是“未感染者隔离成为独立计量对象”。
  - ¶4 已有框架与缺口（≈300）：Zhou、He、Charpentier、Pollinger、Balakrishnan；缺口取 `01:12` 后半的论证，压成两句。
  - ¶5 本文的设定与问题（≈250）：无回流 SIQR；行内一句说明维持 $I = \eta$ 只约束乘积（引 `eq:model:balance`，不再写显示式）；$\mathcal{A}(\eta)$ 一句；三个问题。
  - ¶6 贡献列表（≈400）：五条，粗体短名＋标签＋决定性条件（示例 B）；条件只留 C3 的“追踪隔离能力足以实施仅隔离控制”（写成含义，不用“无额外能力限制”一词，已定 3），$0 < \beta < 1$ 与 $\eta > 1$ 是常设假设，不出现（已定 1、2）。(2) 中“能力限制”写作“能力约束”；(3) 写成“只要追踪隔离能力足以实施仅隔离控制，它就是最快、控制期感染最少的分配，但隔离的未感染者最多；能力不足时，最快的分配需要同时减少接触”；(4) 写成“最优分配的结构”，内容见第 2 节 C4（已定 4）。(1) 写成“提高阈值降低最大隔离比例、控制时长和成本，但增加累计新增感染（命题 X）”；(3) 末加“这一比较可延伸到全过程：控制期更短的分配清零更早，全过程累计新增感染也更少（推论 Y）”。
- **文献约束**：引言现有 15 条文献全部保留（Charpentier、Pollinger、Balakrishnan 只在引言出现）；只合并句子，不删文献。
- **删去**：数值部分 `01:28`、路线图 `01:30`、“η 外生”一句、平衡式显示行。

- **篇幅**：1400–1600。

第 2 章　模型与阈值控制（R2-2）

- **本章回答**：研究的是什么模型、什么控制类、用什么指标评价。
- **读者须记住**：(1) 维持 $I = \eta$ 只约束 $c(1-q)S = \gamma N/\beta$，分配有自由度；(2) $\mathcal{A}(\eta)$ 由首次触发状态 (S^*, η) 与退出状态 (S_c, η) 两个共同状态确定；(3) 无回流意味着 S 的减少 = 感染 + 未感染者隔离；(4) 三个累计量互不相同，统计约定在 2.4。

新节	要点	旧位置	标签
开头段	问题陈述：上限 $I \le \eta$；η 外生， 医疗容量是动机；约束 I 而非 $I + I_q$； 补充材料指针（P3）（≈300 字）	`02:4` 、 `02:43`	—
2.1 基本方程	方程与流向（图 `fig:model_schematic` ）； 参数与单位约定、“追踪隔离比例”不是风险率； 无回流（P2）及其后果；命题 `prop:model:positive`	`02:5-39`	`prop:model:positive`
2.2 常规轨迹	S_c；约化系统与首次积分；$I^{no}_{\max}$；触发条件 `eq:model:trigger` ； 命题 `prop:model:threshold-rationale` （一句说含义）	`02:41-114`	`sec:model:strategy` ； `eq:model:first-integral` 、 `eq:model:routine-o`
2.3 允许控制	阈值控制期与平衡式 `eq:model:balance` ；$\mathcal{A}(\eta)$ 的定义（P1）；共同状态与同一完整初值 （一句，P10）；先用一句话说明来由 （现实中接触率不能无限压低、 追踪隔离有能力上限，统称能力约束），再定义 $c_{\min}$、q_{cap} 与能力约束下的控制类；$c_{\min}$ 与 $c_{0,\min}(\eta)$、q_{cap} 与 $q_{\max}$ 的区分； `eq:joint:bounds`	`02:115-152`	`sec:model:control-class` ； `eq:joint:bounds`
2.4 评价指标	$t_1, t_2, \Delta t, t_{\text{end}}$； 三个累计量与新增隔离易感者、恒等式 `eq:count-identities` ；J_c, J_q, J 与权重； 统计约定（P4）与 J 的口径（P5、P14）各一次	`02:153-198`	`sec:cost` ； `eq:cost:linear` 、 `eq:cost:weighted` 、 `eq:cost:J`

- **重排**：无。**合并**：无；旧 `02:198` 的一般权重说明移到 5.1。
- **能力约束（已定 3，R2-2）**：2.3 在定义 $c_{\min}$、q_{cap} 之前先加一句来由；“能力限制／能力界／额外能力限制”一律改“能力约束”，“能力受限子类”改“能力约束下的控制类”。
- **常设假设 $0 < \beta < 1$（已定 2，R2-2）**：2.1 模型假设中的“$0 < \beta \le 1$”（ `02:24` ）改为“$0 < \beta < 1$”，并说明 β 是每次接触的传播概率（ `02:6` 已有“一次接触的传播概率”，合并为一处）。$\beta = 1$ 的相关处理见 D7。
- **常设假设 $\eta > 1$（已定 1）**：在触发条件 `eq:model:trigger` 附近加一句，如“由于 η 以人数计，本文始终设 $\eta > 1$，从而恢复常规控制后 I 会降到 1，清零时间有定义。”删去 2.4 中的“当 $\eta > 1$ 时”和“$\eta \le 1$ 的边界情形见……的说明”（ `02:155` ）。
- **篇幅**：1400–1600（旧 2021）。旧各节正文汉字：章首 83、2.1 289、2.2 505、2.3 418、2.4 672；新分配：开头段 300＋2.1 250＋2.2 330＋2.3 330＋2.4 350＝1560。2.2 与 2.4 要压掉三分之一以上，是本章的主要工作。

第 3 章　仅隔离控制（R2-3）

- **本章回答**：固定 $c = c_0$ 时，维持 $I = \eta$ 的控制、时长与累计感染能否显式表示，它们如何依赖阈值与常规接触率。
- **读者须记住**：(1) 启动状态、控制函数、时长、累计新增感染都是显式的（Lambert W）；(2) q_c 启动时跳升至 $q_{\max}$ 再严格递减，可行当且仅当 $q_{\max} \le q_{\text{cap}}$；(3) 提高阈值：负担降、感染增；$c_0$ 对 Δt 的影响不单调；(4) 规模只通过 $\theta = \eta/N$ 进入（绝对终点 $I = 1$ 除外）。这一章在全文中的角色：阈值轴上的第一个取舍，与第 4 章分配轴上的取舍平行。

新节	要点	旧位置	标签
3.1 控制轨迹	启动状态 → 控制函数、 轨迹与时长 → $q_{\max}$ 与能力判据 → 时间开环形式	旧 3.1 （ `03:5-117` ）	`thm:s1:start` 、 `thm:s1:qc-structure` 、 `cor:s1:qc-structure` 、 `eq:s1:q-time-explici`

新节	要点	旧位置	标签
3.2 隔离比例的拐点	存在条件与值；λ；无内部拐点的情形；补充 S2 指针	旧 3.4（`03:288-337`）	`sec:s1:shape` 、 `thm:s1:inflection` 、 `eq:s1:lambda`
3.3 清零时间与累计感染	退出后的极限与 t_{end}；其他仓室的极限；ParseError: KaTeX parse error: Undefined control sequence: \Itcum at position 1: \Itcum	旧 3.2（`03:119-168`）	`thm:s1:tend` 、 `thm:s1:Itcum`
3.4 参数的影响	η（引理＋命题）→ c_0（触发边界＋命题）→ 规模（命题）；表 `tab:sensitivity` 指针	旧 3.3（`03:169-287`）	`sec:scaling-theory` 、 `lem:s1:Sstar-sensitivity` 、 `prop:threshold-tradeoff` 、 `prop:`

- **重排理由**（D5）： `prop:scaling` 的陈述用到 λ，而 λ 现在在它之后才定义；重排后本章以“阈值取舍”收尾，自然引出第 4 章。不重排则维持旧顺序，其余不变。
- **写法**：定理之后至多两句，范例见示例 F； `03:104` 第二句、 `03:117` 末句、 `03:171-173` 、 `03:203` 按第 5 节处理。
- **用词（已定 3）**： `cor:s1:qc-structure` 中的“能力限制”（`03:93`）及正文 `03:102` 改“能力约束”。
- **常设假设 $0<\beta<1$（已定 2）**：第 3 章陈述与正文中没有“当 $0<\beta<1$ 时”需要删；与 $\beta=1$ 有关的两处——偏导数约定中“在 $q_0=0$ 或 $\beta=1$ 处取单侧导数”（`03:173`）、拐点定理后“特别地，$\beta=1$ 时 $\bar{S}=0$，始终不存在内部拐点”（`03:335`）——见 D7。
- **常设假设 $\eta>1$（已定 1）**： `thm:s1:tend` 中“若 $\eta>1$，则唯一的 $t_{\text{end}}>t_2$……”改为直接陈述；删去该定理后关于 $\eta=1$、$\eta<1$ 的说明（`03:141`），同段关于 $I_q\to 0$ 及 S_q, R 极限的两句保留（`01_decisions.md` 对 M373 的要求）；删去 `thm:s1:Itcum` 的“若 $\eta>1$”（`03:146`）、 `prop:threshold-tradeoff` 的“若进一步有 $\eta>1$”（`03:200`），以及正文中“在 $\eta>1$ 时”“当 $\eta>1$ 时”的复述（`03:120` 、 `03:143` 、 `03:203`）。陈述改动在常设假设下数学含义不变，R2-3 用 `statement_diff.py` 列出，标为“常设假设 $\eta>1$，措辞变化”。
- **篇幅**：1000–1150（旧 1355）。旧各节正文汉字：章首 74、3.1 300、旧 3.2 143、旧 3.3 534、旧 3.4 252；新分配：章首 90＋3.1 260＋3.2 200＋3.3 130＋3.4 400＝1080。

第 4 章　联合控制（R2-4）

- **本章回答**：接触率与隔离比例同时可调时，哪些分配可行，它们如何改变时长、感染与隔离人数。
- **读者须记住**：(1) 全部联合控制 $\leftrightarrow c_c(S)$，能力约束化为逐状态区间，整段可行的充要条件是式 `eq:joint:feasibility`；(2) 起止状态固定时 ParseError: KaTeX parse error: Undefined control sequence: \Itcum at position 1: \Itcum 与 S_q 是 Δt 的线性函数，故控制期感染与控制时长同序、新增隔离易感者反序，不考虑能力约束时仅隔离控制最快、感染最少、隔离最多（原因是 $\beta<1$：被追踪者中有未感染者，P18），能力约束下只要 $q_{\text{cap}}\geq q_{\max}$ 仍然如此（新增推论，见下）；(3) 在 $S=S_c$ 退出给感染设与分配无关的下界。

新节	要点	旧位置	标签
4.1 状态参数化	S 严格下降 $\to c_c(S)$；能力约束下的允许区间与整段可行；三种能力约束情形与阈值可行性单调（一句各自）	旧 4.1（`04:5-61`）	`thm:joint:representation` 、 `cor:joint:feasibility`
4.2 显式策略族	一参数族 α，连接两种单控制；$\Delta t(\alpha)$ 显式；α 的允许区间；只作对照（P15）	旧 4.2（`04:63-127`）	`thm:joint:explicit` 、 `cor:joint:allocation-range`
4.3 指标权衡	比较定理（同序、反序、时长界）；不考虑能力约束时的含义；能力约束下的端点与新增推论；全过程延伸；连续可达时长与最快控制的附加判据	旧 4.3（`04:129-209`）	`thm:joint:comparison` 、 `cor:joint:capped-comparison` 、 `cor:joint:whole-`

新节	要点	旧位置	标签
4.4 退出的感染下界	命题；一句机制： 控制期感染中与分配无关的是 $\beta(S^* - S_c)$，分配只改变与 Δt 成正比的第二项	旧 4.4 （ 04:212–237 ）	prop:exit-infection-lower-bound

- **合并**：4.2 只有一个定理和一个推论，仍单列（定理 thm:joint:comparison 的陈述用到 $\Delta t(\alpha)$，须在其前）；保留 4 小节。
- **定理措辞**： thm:joint:comparison 可在同一定理内拆成 (i) 排序与时长界、(ii) 显式族、(iii) 两个恒等式，不拆成多个定理；R2-4 用 statement_diff.py 列对照。
- **删去**： 04:59 的 Angulo 引文句（引言已引，该句只保留“提前干预另行分析”）； 04:70 的符号提示句； 04:174 的“隔离人天”半句。
- **用词与新增推论（已定 3，R2-4）**：陈述与正文中的“无额外能力限制时”（ 04:174 ）改“不考虑能力约束时”，“能力限制／能力界限”（ 04:3 、 04:32 、 04:36 、 04:61 、 04:113 、 04:176 、 04:201 ）改“能力约束”，“受限类内”（ 04:184 ）按 P1 处理。**在 cor:joint:capped-comparison 之后补一句说明及一行推导**：若 $q_{\mathrm{cap}} \geq q_{\max}$，则对所有 $S \leq S^*$ 有 $c_0(1-q_0)S_c/[(1-q_{\mathrm{cap}})S] \geq c_0$，从而 $\bar{c}(S) \equiv c_0$，仅隔离控制仍是能力约束下最快、控制期感染最少的分配（与 $c_{\min}$ 无关）；$q_{\max}$ 的表达式见 cor:s1:qc-structure 。核对：$\gamma N/(\beta c_0) = (1-q_0)S_c$，故 $q_{\mathrm{cap}} \geq q_{\max} \iff S^* \leq (1-q_0)S_c/(1-q_{\mathrm{cap}})$，此时 eq:joint:feasibility 自动成立。R2-4 记录中标为“新增陈述，作者已确认”。
- **常设假设 $0 < \beta < 1$（已定 2，R2-4）**：删去 thm:joint:comparison （ 04:152 ）、 cor:joint:capped-comparison （ 04:184 ）、 cor:joint:whole-epidemic （ 04:201 ）陈述中的“当 $0 < \beta < 1$ 时”及 04:174 的同类短语。 thm:joint:comparison 末尾的 $\beta = 1$ 分句（“$\beta = 1$ 时累计新增感染均为 $S^* - S_c$，隔离易感者人数不增加”）从陈述移出，改写为定理后第一句说明，与 $\beta < 1$ 的机制合并：“被追踪的接触者中有 $1-\beta$ 未感染，追踪隔离因而也把未感染者移出社区、加快 S 的下降；$\beta = 1$ 时被追踪者全部已感染，各分配的控制期感染相同。”第二句说明最快/最少/最多的含义（P18），共两句。陈述改动在常设假设下数学含义不变，R2-4 用 statement_diff.py 列出，标为“常设假设 $0 < \beta < 1$，措辞变化”。
- **常设假设 $\eta > 1$（已定 1）**： cor:joint:whole-epidemic 中“同一阈值 $\eta > 1$”改为“同一阈值 η”（ 04:193 ）；4.3 末段“阈值 $\eta > 1$ 和前后常规控制”同样删去 $\eta > 1$（ 04:209 ）。陈述改动数学含义不变，R2-4 用 statement_diff.py 列出，标为“常设假设 $\eta > 1$，措辞变化”。
- **篇幅**：950–1100（旧 1251）。旧各节正文汉字：章首 77、4.1 456、4.2 139、4.3 386、4.4 135；新分配：章首 80＋4.1 330＋4.2 110＋4.3 330＋4.4 130＝980。4.1 的压缩主要在定理后的三段能力约束情形说明。

第 5 章　最小成本分配（R2-5）

- **本章回答**：在二次成本下，每个状态上应取什么分配，最优分配有什么结构。
- **读者须记住**：(1) 成本化为状态积分，最小值存在，每个状态至多比较 7 个候选；(2) $J_{\min}$ 随 η 严格下降，放宽能力约束不增成本；(3) 最优分配从不单独减少接触，S 降到与权重无关的 S_{sw} 以下后总是两种措施并用，退出时接触减少与超出常规的隔离强度的一阶份额为 $2/3 : 1/3$（一般权重 $w_q/(w_c+w_q) : w_c/(w_c+w_q)$，即强度之比趋于成本权重的反比）；前段仅隔离控制是局部最优，数值上呈“先仅隔离、后两者并用”的两段结构，以更长的控制期换取更低成本（已定 4）；(4) 匹配乘子给出时长约束下的最优（充分条件）。

新节	要点	旧位置	标签
5.1 存在性	成本写成状态积分，被积函数的含义；范围与权重一句； 定理	旧 5.1 （ 05:3–42 ）	sec:joint:cost 、 thm:joint:cost-minimum 、 eq:joi
5.2 逐状态判据	候选至多 7 个；$\beta = 1$ 的四次式；不要求凸； 阈值严格下降与放宽能力约束的单调性；机制一句	旧 5.2 （ 05:43–76 ）	prop:joint:minimum-threshold 、 eq:joint:quartic
5.3 最优分配的结构	先给 prop:joint:global-structure （全过程结构： 从不单独减少接触，S_{sw} 以下两者并用，$S > S_{\mathrm{sw}}$ 时仅隔离控制是严格局部最优），再给 prop:joint:terminal-allocation （后段在退出时的细化： 强度之比与严格成本改进）； 用一两句说明后段占控制期的大部分（引第 6 章已有数值：基准前段 1.61 d、控制时长 7.75 d， 西安前段 25.46 d、控制时长 108.81 d，并引 fig:joint:phase 展示整个控制期的分配随权重的变化）； “居中”一句（D4）；$S = S_{\mathrm{sw}}$ 处未分类、 选择不保证唯一连续各一句	旧 5.3 （ 05:78–118 ）	prop:joint:global-structure 、 prop:joint:terminal
5.4 时长约束	乘子充分条件，写成短注记；与 $\beta < 1$ 时新增隔离人数上限的等价一句	旧 5.4 （ 05:120–133 ）	rem:joint:duration-constraint

- **删去**： 05:42 后半与 05:44 前半（复述定理与证明）、 05:103 （严格改进的来源，证明中已有）、 05:101 与 05:16 的重复权重说明（并成 5.1 一处）。

- **结构表述（已定 4，R2-5）**：两个命题的先后顺序可对调，标签不变；附录 A 中 A.8、A.9 的顺序随之对调（R4）。两段结构的全局性只写数值结论，定理层面只写局部性质（第 2 节 C4 的措辞分层）。上述四个第 6 章的数值（1.61、7.75、25.46、108.81 d）在 5.3 与 6.3 各出现一次，是对“同一结果只在一处给出完整数字”的例外，R2-5、R2-6 记录说明； `fig:joint:phase` 在第 6 章，5.3 中写“见第 6 章图 X”。
- **用词（已定 3，R2-5）**：“有能力限制时”“无额外限制取……”（ `05:19` ）、“能力受限时”（ `05:44` ）、“能力界限”（ `05:53` 、 `05:56` ）、“能力限制”（ `05:98` 、 `05:103` ）改“能力约束”，“无额外能力限制”（ `05:79` 、 `05:82` 、 `05:105` 、 `05:113` ）改“不考虑能力约束”；“类内最小成本”按 P1 处理。
- **常设假设 $0<\beta<1$（已定 2，R2-5）**：删去 `rem:joint:duration-constraint` 中的“在 $0<\beta<1$ 时”（ `05:132` ）。$\beta<1$ 使 $\bar{S}>0$ 恒成立，命题 `prop:joint:global-structure` 后的“由 $0\le\bar{S}<S_c$，有 $2S_c<S_{\mathrm{sw}}\le 3S_c$”（ `05:110` ）随之写成 $0<\bar{S}<S_c$、$2S_c<S_{\mathrm{sw}}<3S_c$，属措辞变化。驻点条件在 $\beta=1$ 时的四次式简化（ `eq:joint:quartic` ， `05:45-50` ）见 D7。陈述改动在常设假设下数学含义不变，R2-5 用 `statement_diff.py` 列出，标为“常设假设 $0<\beta<1$，措辞变化”。
- **篇幅**：800–950（旧 1086）。旧各节正文汉字：5.1 311、5.2 304、5.3 367、5.4 41；新分配：章首 60＋5.1 230＋5.2 230＋5.3 280＋5.4 60＝860。

第 6 章　数值结果（R2-6）

- **本章回答**：定理的取舍在两组参数下有多大，能力约束、成本权重与时长约束如何改变结论。
- **读者须记住**：(1) 阈值与接触率的影响与第 3 章一致，c_0 对时长非单调；(2) 最小成本分配比仅隔离控制 J 低 4.7%/6.7%，但时长与感染增加（取舍的大小）；(3) 能力约束抬高成本与时长，抬高部分全部来自能力约束起作用的前一段；(4) 成本权重改变结构，J 在最小成本附近对时长不敏感。
- **小节**（旧 6.5 与 6.6 合并，共 5 节）：

新节	段落蓝图	旧位置	图表
6.1 参数与方法（≈400）	¶1 两组参数（表；基准用于演示解析结果，西安的数据在 7.1）；¶2 比较设定：四种分配共用的起止、终止，统计约定指向 2.4（P4）；¶3 数值方法：解析与求积、状态积分、开环 ODE 验证（ `ode45` 、DOP853），偏差 1.07×10^{-7} 与 1.35×10^{-6} 两个数，解析回代与 ODE 验证分别报告，计算点一句（P6、P7）	旧 6.1（ `06:5-41` ）	表 `tab:xian_initial_fit` （并入基准列，D1）
6.2 阈值与接触率（≈380）	按示例 A 三段：¶1 基准轨迹；¶2 阈值取舍与机制（$\dot{S}=-(c_0\eta/N)(S-\bar{S})$）；¶3 c_0 的非单调影响与触发边界	旧 6.2（ `06:42-89` ）	图 `fig:scenario1:single-sim` 、 `fig:scenario1_summary_eta` 、 `fig:scenaric`
6.3 四种分配的比较（≈480）	¶1 论点：最低成本 ≠ 最短时长，两组的 J、Δt、ParseError: KaTeX parse error: Undefined control sequence: \ltcum at position 1: \ltcum 相对仅隔离控制的变化（至多 6 个数）；¶2 机制：时长差决定感染与隔离差（定理 X，推论 X）；¶3 结构：先仅隔离、后两者并用（$S>S_{\mathrm{sw}}$ 是命题 `global-structure` 的严格局部最优，数值上也是全局最优），S^*/S_c 与 S_{sw}/S_c、前段时长，差异全部来自 $S_c<S<S_{\mathrm{sw}}$；与第 5 章新表述一致，不再用“退出附近”概括整个后段；¶4 现存感染人数：$\max(I+I_q)/\eta$ 的基准值（其余入表，D6）	旧 6.3（ `06:92-157` ）	表 `tab:joint:compare` 、图 `fig:joint:compare`
6.4 能力约束（≈380）	¶1 三区域与判据；¶2 两个代表点：能力约束下的 J 与 Δt 均高于不考虑能力约束时；¶3 机制：隔离比例停在上限，到 $(1-q_0)S_c/(1-q_{\mathrm{cap}})$	旧 6.4（ `06:158-182` ）	图 `fig:joint:capacity`

新节	段落蓝图	旧位置	图表
	时仅隔离重新可行， 之后两种分配取同一 $c_c(S)$， 增量全部来自能力约束起作用的前段； 一句端点		
6.5 成本权重与时长（≈460）	¶1 权重（161 个网格点）：转折点（提前切换并出现跳变， 以及仅隔离段消失）指向小表（D6）， 一句连续权重转折位置未确定；退出时 $y \to r/(1+r)$ 引命题 `terminal-allocation`（“退出附近”只用于这一极限）；¶2 时长（470 个乘子解）：注记 X 的用法，J 在最小成本附近对时长不敏感（$\le 1.10J_{\min}$ 的最大 $\Delta t \approx 11.09$ d）， 一句乘子未逐一匹配、 连线不是效率前沿	旧 6.5–6.6（ `06:185–225` ）	图 `fig:joint:phase` 、 `fig:joint:frontier` ；新小表（D6）

- **标签**： `sec:num` 、 `sec:numerics` 留章首； `sec:joint:duration-numerics` 迁到 6.5 后半（ `08:9` 的引用随 8 章重写消失）； `sec:joint:capacity-numerics` 现无引用，仍保留。
- **规则落实**：每段数字不超 6 个，超出的移入表；图注只说图里有什么；“在所算网格中”每小节至多一次。
- **用词（已定 3）**：6.3、6.4、6.5 中的“无额外能力限制”（ `06:94` 、 `06:96` 、 `06:169` 、 `06:173` 、 `06:187` ）、“能力限制”（ `06:158` 、 `06:161` 、 `06:165` 、 `06:173` 、 `06:180` ）、“受限分配”“受限问题”“受限类”（ `06:158` 、 `06:169` 、 `06:173` 、 `06:175` 、 `06:180` ）按统一用词表替换；6.4 节标题改“能力约束”。
- **常设假设（已定 1、2）**：6.3 中“无额外能力限制且 $0 < \beta < 1$ 时”（ `06:94` ，改为“不考虑能力约束时”）、“$0 < \beta < 1$ 时，时长增加使……”（ `06:102` ），6.5 中“在 $0 < \beta < 1$ 时”（ `06:217` ）删去该条件。
- **篇幅**：1900–2200（旧 3318）。旧各节正文汉字：6.1 486、6.2 581、6.3 779、6.4 545、6.5 447、6.6 404；新分配 400＋380＋480＋380＋460＝2100。减幅主要来自数字移入表、删去审计语言与重复的统计约定；若仍超出 10%，在记录中说明哪些数字必须留在正文。

第 7 章　西安案例（R2-7）

- **本章回答**：在西安全市参数下，仅隔离控制与外部参照有何差别，退出要求付出什么代价，有效人口如何影响解读。
- **读者须记住**：(1) 仅隔离控制 $J = 40.77$ 低于 TDINN 的 49.39，但累计新增感染约 2.38×10^6 对 2106、清零时间 258.1 d 对 45.29 d——低 J 不等于低感染；(2) 低阈值把控制时长拉到极长（$\eta = 152.55$ 时约 40.5 年），退出下界 1.53×10^6 与 TDINN 的 2106 不相容；(3) 有效人口必要下界约 1.06×10^4。

新节	段落蓝图	旧位置	图表
7.1 数据与参数（≈300）	¶1 观测窗口（583＋1467＝2050 例，40 个日区间）与 TDINN 控制函数；¶2 参数：$N, \beta, \gamma, \delta_q$ 取统计与文献值（已在 6.1 表），仅 I_0 拟合及准则；$I_0 = 1$ 的对照只指向补充表；重构不是独立验证（一句，原位）	旧 7.1（ `07:7–37` ）	图 `fig:xian:observed-fit`
7.2 与 TDINN 的比较（≈400）	¶1 外部参照，任务不同（P8）， 同一完整初值下三种策略；¶2 结果：J、累计新增感染、清零时间；¶3 机制：R_e 在阈值控制期保持 1（常规 $R_e(0) \approx 4.43$），维持到 S_c 延长感染过程	旧 7.2（ `07:39–83` ）	图 `fig:xian:strategy-process` 、表 `tab:xian_summary`
7.3 低阈值与退出的代价（≈340）	¶1 低阈值使控制时长近似随 $1/\eta$ 增长（η/N 从 0.01 到 0.0001，$16.6 \to 1711$ d，补充表 `tab:sup:eta` ）， $\eta = 152.55$ 时约 40.5 年，引命题 X；¶2 命题 `exit-infection-lower-bound` 代入得 $1.53 \times 10^6 \gg 2106$，分配不能绕开；一句外推（P9）	旧 7.3（ `07:85–111` ）	补充图 `fig:xian_eta_sens` 、 `fig:xian_heatmaps` 只指针

新节	段落蓝图	旧位置	图表
7.4 有效人口（≈260）	¶1 N_{eff} 未知，各人口情景固定其余参数；¶2 命题 `prop:dom:floor`：$N_{\text{floor}} \approx 1.06 \times 10^4$，约为 TDINN 总累计的 5.04 倍，只是必要条件；一句连续允许人口集合未确定（P11），完整比较在补充 S4	旧 7.4（`07:112–145`）	—

- **标签**：`sec:xian:threshold-scale` → 7.3；`sec:dominance`、`sec:dom:region` → 7.4。
- **篇幅**：1200–1400（旧 1940；旧章有 4 段超过 4 个数字，最多 13 个）。旧各节正文汉字：章首 77、7.1 324、7.2 471、7.3 583、7.4 434；新分配 300＋400＋340＋260＝1300。

第 8 章　讨论（R2-8）

- **本章回答**：这些结果合起来意味着什么，与已有工作如何衔接，哪里不能推广。
- **读者须记住**：(1) 取舍如何读（速度买来感染更少，代价是隔离更多未感染者；成本只选择取舍线上的一点）；(2) 低 J 不等于低感染，退出要求是评价的一部分；(3) 局限分两段，尚未解决的问题一句。

新节	段落蓝图	旧位置
8.1 结果的意义（≈560）	¶1 取舍的含义：感染、隔离、时长三者由控制时长联系，二次成本选择其中一点，两种措施并用的机制（退出时极限成本 $x^2 + 2(1-x)^2$ 的极小点 $x = 2/3$；先仅隔离、后两者并用，以更长的控制期换取更低成本），不复述条件；¶2 与已有结果的关系（三句：Miclo 的恒定感染结构、Zhou 的分段解析、He 的重构；引言已引，这里只说本文增加了什么）；¶3 退出要求与 TDINN：下界、J 与感染不一致，终点恢复常规的状态回代 $\approx 4.42 > 1$（原有结果，不写成反弹模拟）	旧 8.1（`08:5–15`）、`08:11`
8.2 局限与展望（≈480）	L1（模型与实施）：无回流（P2，一句）；开环控制按名义模型计算、触发要靠监测、监测的是新增确诊而非 I、能力约束不限制调整速度（示例 E）；L2（成本与外推）：J 不计隔离人天、权重未货币化、跨状态预算会破坏逐状态分离（P5）；η 未经临床标定；西安长时结果为固定参数外推、有效人口未知（P9）；展望一段（≤150）：连续权重的转折位置、连续允许人口集合、全部时长的乘子匹配（P11），以及回流模型与反馈控制	旧 8.2（`08:17–31`）

- **规则落实**：局限合计两段；`08:9`、`08:34` 中的 $\eta > 1$ 与 `08:5`、`08:7`、`08:34` 中的“$0 < \beta < 1$”删去（已定 1、2），8.1 ¶1 用一句话回指 4.3 节的机制说明（P18）；“无额外能力限制”“能力界”“能力界限”（`08:5`、`08:7`、`08:27`、`08:34`、`08:36`）按统一用词表改（已定 3）；不新增研究、不写线性成本相关断言（D-XIAN-LINEAR）；`limitations_pool.md` 两条（观测误差与延迟、跨状态预算）落入 L1、L2。
- **篇幅**：D2 采纳时 1000–1150；不采纳时 8.1＋8.2＋8.3 合计 1200–1400（旧 2502；旧各节正文汉字：8.1 1013、8.2 1069、8.3 400）。新分配：8.1 560＋8.2 480＝1040，另加第 9 章 220。

第 9 章　结论（R2-8，若采纳 D2）

- **本章回答**：全文的一句话结论。
- **内容**：一段（≈200–250 字），按示例 C 末段：同一感染上限下，控制时长把速度、感染与隔离负担联系在一起；缩短控制期减少感染而增加隔离；二次成本居中（依 D4），先仅隔离、后两者并用（数值）；退出状态决定累计感染的下限。不列条件，不列数字。
- 文件 `sections/09_conclusion.tex`，标签 `sec:conclusion`，主文件加一行 `\input`。

附录

附录 A（证明）与 B（成本积分）的内容与顺序不变，由 R4 处理；仅标题改动见第 8 节。

5 移出正文的内容

“去向”栏：删＝删去（记录在“删除清单”）；表＝移入表格；注＝移入表注；6.1＝并入 6.1；补＝补充材料；记＝删去但在记录中说明数字来源。

摘要与引言（R3）

块	去向
摘要 11 句中带完整条件的转述（尤其“固定其余条件，最小成本随阈值严格下降”“其成本严格低于两种单控制各自的成本”）；“固定二维起止状态且 $0 < \beta < 1$ 时”（ 摘要 、 01:24 ）	删（贡献列表与第 5 章承担；$0 < \beta < 1$ 是常设假设，已定 2）
引言 ¶5 后半（ 01:12 ，“本文关注其中一个具体的分配问题……”）	压成 ¶4 缺口两句
引言 ¶6 的显示式与“其中 β 为……”（ 01:14–18 ）	删显示式，改行内一句引 eq:model:balance
引言 ¶6 “η 外生设计参数，医疗容量是动机”	移到第 2 章开头段
引言 ¶4 末句“限制 I 为总新增感染流量提供上界”（ 01:10 ）	第 2 章开头段指针；证明在补充 S3.3
引言 ¶7–¶10（ 01:20–26 ）	并为问题陈述＋贡献列表；其中“当 $\eta > 1$ 时……”“阈值 $\eta > 1$”（ 01:22 、 01:24 ）删去（已定 1）
引言 ¶10 末句“峰值上限、感染总数和最低成本分别对应不同评价”（ 01:26 ）	8.1 ¶1
引言 ¶11 数值部分（ 01:28 ）	删（审计语言；贡献列表已含数值）
引言 ¶12 路线图（ 01:30 ）	删

第 2 章

块	去向
章首两句（ 02:4 ）	换成第 2 章开头段
“最晚启动和最早退出分别以……参照……”（ 02:70 ）	删（D 类）
“提前干预、在 $I < \eta$ 下运行或改变退出规则对应其他控制任务”（ 02:132 ）	并入 $\mathcal{A}(\eta)$ 定义的末半句（删除存疑）
02:170 末三句（单位、“不同于隔离人天”、“两类流出”）	“不计隔离人天”并入 2.4 唯一句，其余删
“不同分配的成本比较采用相同权重和积分区间口径……”（ 02:196 后半）	删（审计语言；t_2 可不同已在 2.3）
一般权重段（ 02:198 ）	并入 5.1 一处
“当 $\eta > 1$ 时，退出后存在唯一的 t_{end}”“$\eta \le 1$ 的边界情形见……”（ 02:155 ）	改为常设假设一句（放在 eq:model:trigger 附近）；边界情形说明删（已定 1）
模型假设“$0 < \beta \le 1$”（ 02:24 ）	改为“$0 < \beta < 1$”，并说明 β 是每次接触的传播概率（已定 2）

第 3 章

块	去向
“命题 prop:s1:sensitivity 表明提高阈值降低 $q_{\max}$……”（ 03:104 第二句）	4.1 末唯一保留（阈值可行性单调）
“三阶段数值轨迹见图……具体数值在第 6 章统一展示”（ 03:117 末句）	图指针一个短语
偏导约定段（ 03:171–173 ）	按示例 F 压成一句
命题后复述（ 03:203 ）	按示例 F 只留“清零时间不在命题内”；“但在 $\eta > 1$ 时增加……”随复述删去
$\eta = 1$、$\eta < 1$ 的终点例外说明（ 03:141 ）	删（已定 1）；同段 $I_q \to 0$ 及 S_q, R 极限两句保留
定理与正文中的“若 $\eta > 1$”“当 $\eta > 1$ 时”（ 03:120 、 03:129 、 03:143 、 03:146 、 03:200 ）	改为直接陈述（已定 1，措辞变化）

第 4 章

块	去向
章首（ 04:3 ）	一句
Angulo 引文句（ 04:59 ）	删（引言已引）；“提前干预另行分析”原位留一句
“这里 α 表示干预分配，θ 和 λ 分别保留……”（ 04:70 ）	删
“这里计量的隔离人数不同于隔离人天”（ 04:174 末）	删（P5）
推论与 4.3 末段中的“阈值 $\eta > 1$”（ 04:193 、 04:209 ）	改为“阈值 η”（已定 1，措辞变化）
定理与推论陈述及正文中的“当 $0 < \beta < 1$ 时”（ 04:152 、 04:174 、 04:184 、 04:201 ）	删（已定 2，措辞变化）
thm:joint:comparison 末尾的 $\beta = 1$ 分句（ 04:152 ）	移出陈述，改写为定理后第一句说明（与 $\beta < 1$ 的机制合并，P18）

第 5 章

块	去向
“逐状态最小值由连续性和紧区间保证，可测选择……”（ 05:42 后半）	删（附录 A 证明已有）
“每个 $S > S_c$ 上的最小值由两个端点与全部内部驻点的 f 值比较确定”（ 05:44 前半）	删（复述定理）
权重替换说明（ 05:16 、 05:101 ）	并为 5.1 一处
命题后“严格成本改进来自……”（ 05:103 ）	删（证明中已有）
注记中的“在 $0 < \beta < 1$ 时”（ 05:132 ）	删（已定 2，措辞变化）
$\beta = 1$ 时 $\bar{S} = 0$ 的四次式简化（ 05:45–50 ， eq:joint:quartic ，该标签无引用）	待作者决定 D7（建议删去）

第 6 章

块	去向
章首两句（ 06:5 ）、 06:7	删；参数指向 6.1 表
统计约定整段（ 06:37 ）	6.1 一句（P4）
方法三段（ 06:39–41 ）	并为 6.1 一段（P6、P7）
$t_2 \approx 9.078$ d、峰值时刻 6.7 d（ 06:43 、 06:45 ）	记（可由前文得出）
偏差 1.07×10^{-7}（ 06:45 ）	6.1
60.80、5.889 d（ 06:87 ）	记（补充表 tab:sup:baseline 已有）
$c_0 = 4$ 时 $q_{\max} = 0.3413 < q_{\inf} \approx 0.4083$、改变阈值后拐点同一隔离比例（ 06:79 ）	补（补充图 fig:baseline:q-joint 图注，R4 落实）
触发边界随阈值升高（ 06:89 ）	并入 6.2 ¶3 末句
图 2 图注中的 ICU 声明、控制形态描述、横轴说明（ 06:49 ）	删；参数列表改“见表 X”（示例 D、D1）
图 7、8 图注中的参数列表（ 06:64 、 06:72 ）	删，改“参数见表 X”（D1）
两组 S^*/S_c、S_{sw}/S_c 共 4 个数（ 06:104 ）	保留于正文（命题的数值对照）；若超 6 个数则入表
“无额外能力限制且 $0 < \beta < 1$ 时”“$0 < \beta < 1$ 时，时长增加使……”“在 $0 < \beta < 1$ 时，由式……”（ 06:94 、 06:102 、 06:217 ）	删“$0 < \beta < 1$”（已定 2）
前段仅隔离时长 1.61、25.46 d；完成 S 下降 58%、54%；接触率最大降低 19.8%、28.2%（ 06:108–110 ）	前两个时长保留；百分数删，记（可由图 fig:joint:compare 读出）
六个 $\max(I + I_q)/\eta$ 值（ 06:114–116 ）	表 tab:joint:compare 新增一列（D6）；正文留基准一对

块	去向
图 9 图注“(c) 的水平 1 ……不是本文对总感染现患人数的约束”（`06:153`）	删（声明；P3）
能力代表点的 $2.462 S_c$、0.26 d、39.1%（`06:171`）	记（可由图 `fig:joint:capacity` (c) 读出）；保留 1.94、30.38 d
权重网格的 8 个转折值（`06:191–195`）	新小表（D6），正文留两对
相邻点 11.40 d、$1.12 J_{\min}$（`06:213`）	记；保留“相邻点比较未确定精确的临界时长”半句
两个时长端点 5.90、7.75 d（`06:211`）	记（表 `tab:joint:compare` 已有）
图 12 图注“连线不表示中间时长已有匹配乘子”（`06:222`）	删（正文 E 类一句承担）

第 7 章

块	去向
章首“在代表性设计阈值下，仅隔离控制的二次成本低于 TDINN……”（`07:5`）	删（预告结论）
$\dot{I}_{\mathrm{cum}}$ 方程与 ParseError: KaTeX parse error: Undefined control sequence: \ltcum at position 1: \ltcum 定义、“两项累计量均从零起算”（`07:18–23`）	删（2.4 已定义）；“日新增由相邻整数日累计量之差计算”并入 6.1
$N, \beta, \gamma, \delta_q$ 的取值句（`07:25`）	删（6.1 表已有）
图 13 图注“本图用于拟合重构的比较，并非独立数据验证”（`07:35`）	删（正文一句承担）
统计约定（`07:42`）	删（P4）；“TDINN 的 J 自初始时刻计起、仅隔离控制只计 $[t_1, t_2]$”移入表 4 表注
“后续人口情景所用的 TDINN 参照精度见表注”（`07:46`）	删
表 4 表注中“J 为二次加权积分，不由线性指标直接加总”（`07:77`）	删（P14）；保留 TDINN 四个参照值
开环偏差 1.35×10^{-6}（`07:91`）	6.1
“该阈值未经当地临床容量标定”（`07:91`）	8.2
启动时间 $18.55 \to 13.92$ d、清零时间 2210 d（`07:95`）	记（后者在补充表 `tab:sup:eta` 为 2209.55；前者不在补充表，删除存疑）
Δt 闭式复述（`07:97–101`）	删（定理已有）
607.96、1497.67（`07:140`）	记（$I^{\mathrm{T}}_{\mathrm{cum}}$ 与 $I^{\mathrm{T}}_{q_{\mathrm{cum}}}$，两者之和为 2105.63）
“这里没有对各个人口情景重新拟合”（`07:117`）	并入 7.4 ¶1 一句

第 8 章

块	去向
8.1 ¶1–¶3（`08:5–9`）逐条复述	删（P12）；机制一句入 8.1 ¶1，其中 $\beta < 1$ 的含义用一句话回指 4.3 节（P18）；“当 $0 < \beta < 1$ 时”（`08:5`、`08:7`、`08:34`）删（已定 2）
8.1 相关研究段（`08:11`）	压成 8.1 ¶2 三句
8.1 `08:13` 中 “两者的阈值与退出要求不同……”	删（P8）
8.2 有效人口两段（`08:19`、`08:21`）	删（7.4 与补充 S4 已有）；展望一句
8.2 `08:25`	并入 L1 一句、L2 一句
8.2 `08:27`	L1（示例 E）
8.2 `08:29`	L2
8.2 `08:31`	L2 半句；I 与 $I + I_q$ 的区分删（P3）

块	去向
8.3 两段（ `08:34` 、 `08:36` ）	第 9 章一段（示例 C）

6 章间衔接

每章末段用一个问题句引出下一章，不写“本章小结”。

从	到	末段做什么
1	2	贡献列表之后不再加路线图；“第 2 章先定义模型与控制类”由列表内的章号承担
2	3	2.4 末：仅隔离控制固定 $c = c_0$，维持 $I = \eta$ 唯一确定 q_c，下一章把它作为后续比较的解析基准
3	4	3.4 末（命题 `prop:threshold-tradeoff` 之后）：以上都固定 $c = c_0$，两种措施同时可调时只有乘积被约束，下一章研究这些自由度
4	5	4.4 末：下界与分配无关，因此分配的差别只出现在与 Δt 成正比的一项；比较分配需要一个目标，下一章取二次成本
5	6	5.4 末：以上结论是逐状态与充分条件；下一章用两组参数看这些取舍有多大、哪些条件会改变它们
6	7	6.5 末：解析与数值取舍在基准算例上已清楚；下一章把同一控制类用于西安参数，并与外部参照比较
7	8	7.4 末：低阈值与退出的代价、有效人口的限制已给出；下一章讨论这些结果的含义与适用范围
8	9	8.2 展望一段之后直接进入结论，不写过渡句

7 待作者决定（7 项）

D1　基准参数是否并入 6.1 的参数表?

- 现状：基准参数列在图 2 图注（ `06:49` ），并在图 7、8、9 图注与补充 S1、S2 中重复；西安参数在 `tab:xian_initial_fit` 。
- 选项：(a) 并入， `tab:xian_initial_fit` 改为“基准｜西安”双列，标签不变（主文 6 处、补充 2 处引用不动），各图注改为“参数见表 X”；(b) 保持分列。
- **建议 (a)**。基准参数在稿中没有来源文献；并表后“来源”栏写“算例设定”，如需注明来源请您提供（我不补文献）。

D2　第 8 章结构；是否把“结论”单列为第 9 章?

- 选项：(a) 8 讨论（8.1 结果的意义、8.2 局限与展望）+9 结论（一段，示例 C）；(b) 8 讨论与结论（8.1 意义、8.2 局限与展望、8.3 结论）。
- **建议 (a)**。去掉复述后讨论只剩解释与局限，结论一段独立更易找；篇幅合计不变。影响：新增 `sections/09_conclusion.tex` 与主文件一行 `\input` ，引言路线图已删，无引用要改。

D3　题目（任选其一，R3 落实；英文为拟译）

	中文	English	说明
T1（新）	感染上限下接触减少与追踪隔离的分配：时长、感染与隔离的权衡	Allocating contact reduction and traced quarantine under an infection cap: trade-offs among duration, infections and quarantine	点出对象与主线；稍长
T2（06b 候选 3）	SIQR 模型中接触减少与追踪隔离的阈值分配及退出代价	Threshold allocation of contact reduction and traced quarantine in an SIQR model, and the cost of exit	强调模型与退出下界
T3（现题 = 06b 候选 1）	感染峰值约束下接触减少与追踪隔离的阈值控制	Threshold control by contact reduction and traced quarantine under an infection-peak constraint	不改

- **建议 T1**。06b 候选 2（“……可行性、指标权衡与二次成本分配”）罗列三项结果，与“一个机制”的主线不符，不列入。

D4　是否在 5.3 末加一句“最小成本分配居中”?

- 内容：不考虑能力约束时，最小成本分配的控制时长、控制期累计新增感染严格介于两种单控制之间，新增隔离易感者人数亦然。依据： `thm:joint:comparison` 的严格排序，加 `prop:joint:global-structure` 在 $S_c < S < \min\{S_{\mathrm{sw}}, S^*\}$ 上给出的 $c_0 S_c / S < c_c^* < c_0$（任意正权重； `prop:joint:terminal-allocation` 在退出附近给出同一结论）。这是两个已有结果的直接推论，不新增标签、不改任何陈述；目前稿中只在数值上出现。

- 选项：(a) 加一句，引两个结果；(b) 不加，主线第 4 句改写为“最快分配感染最少而隔离最多，最小成本分配先仅隔离、后两者并用，退出要求为感染设下界”（去掉“居中”）。
- **建议 (a)**。主线与 AGENTS.md 第 3 节已把“折中”写成主结论，理论上应有出处。

D5　第 3 章是否把“隔离比例的拐点”前移为 3.2?

- 选项：(a) 重排为 3.1 控制轨迹、3.2 拐点、3.3 清零时间与累计感染、3.4 参数的影响；(b) 保持旧顺序（拐点为 3.4）。
- **建议 (a)**： `prop:scaling` 的陈述用到 λ，旧顺序是向前引用；重排后本章以阈值取舍收尾，衔接第 4 章。代价：与 `01_decisions.md` 已批准的 3.1–3.4 顺序不同，标签不变，附录 A 证明顺序不受影响。

D6　第 6 章是否允许改动受保护的表 2，并新增一张小表?

- (i) 在 `tab:joint:compare` 增加一列 $\max(I+I_q)/\eta$（基准与西安共 8 行；文中已有 6 个值，$\alpha=0.5$ 两行需从 `reproducibility/results/` 只读取数，取不到则写“—”）；(ii) 在 6.5 新增一张“权重网格上的结构转折点”小表（8 个已有数值，无新计算）。原表其余数据不动。
- 选项：(a) 同意；(b) 不改表，6.3 保留两句、至多 6 个数字，其余数字删去并在记录中说明。
- **建议 (a)**，否则 6.3 与 6.5 都无法降到篇幅目标。

D7　常设假设 $0<\beta<1$ 之后，$\beta=1$ 的专门处理如何安排?

- 涉及四处（前三处为您指出，第 (ii) 处是我检索时另外发现的）：(i) 3.4 偏导数约定中“在 $q_0=0$ 或 $\beta=1$ 处取单侧导数”（`03:173`）；(ii) 3.2 拐点定理后“特别地，$\beta=1$ 时 $\bar{S}=0$，始终不存在内部拐点”（`03:335`）；(iii) 5.2 驻点条件在 $\beta=1$ 时的四次式简化（`05:45-50`， `eq:joint:quartic`； `02:198` 的一般权重段也提到“$\beta=1$ 四次特例”）；(iv) 附录 B 中 $\beta=1$ 的成本积分（`B:32-38`）。 `eq:joint:quartic` 没有被引用，删去不影响交叉引用；这几处在 `01_decisions.md` 的 D-02 中曾被批准保留，故需您决定。
- 选项：(a) 全部删去，(i) 只保留 $q_0=0$ 一项；(b) (i)(ii) 删去，(iii)(iv) 移到补充材料。
- **建议 (a)**：$\beta=1$ 已被排除出模型，这四处只在被排除的情形下有意义；若您想保留 $\beta\to1$ 的数值检查，再选 (b)。

8 标题方案

规则依 `AGENTS.md` 4.1 第 11 条：名词短语；章 ≤12 字、节 ≤10 字；不用“、”“与”串三个以上对象；标准位置用标准名称；只改显示文字， `\label` 不变。▲ 表示因合并、拆分或重排而变化。

正文

旧标题	新标题	English	备注
引言	引言	Introduction	
2 模型、阈值控制与评价指标	2 模型与阈值控制	Model and threshold control	指标放在 2.4；示例 G 的“模型与问题”与 2.1 重复“模型”，故改
2.1 模型与基本假设	2.1 基本方程	Governing equations	
2.2 常规轨迹、首次触发与退出状态	2.2 常规轨迹	Baseline trajectory	
2.3 阈值控制类及能力受限子类	2.3 允许控制	Admissible controls	对应 admissible threshold-control class
2.4 时间、累计人数与干预成本	2.4 评价指标	Performance measures	
3 仅隔离控制的解析基准	3 仅隔离控制	Quarantine-only control	
3.1 启动、控制轨迹与退出	3.1 控制轨迹	The controlled trajectory	
3.4 隔离比例的时间形态	3.2 隔离比例的拐点	Inflection of the quarantine fraction	▲ 由 3.4 前移（D5）
3.2 退出后的动态与累计新增感染	3.3 清零时间与累计感染	Clearance time and cumulative infections	▲ 由 3.2 后移
3.3 阈值与常规接触率的影响	3.4 参数的影响	Dependence on parameters	▲ 由 3.3 后移
4 联合阈值控制的可行性与指标权衡	4 联合控制	Joint control	
4.1 状态参数化与能力条件	4.1 状态参数化	State parametrization	

旧标题	新标题	English	备注
4.2 显式策略族	4.2 显式策略族	An explicit family	
4.3 控制时长、累计新增感染与隔离人数	4.3 指标权衡	Trade-offs among measures	原题并列三个对象，拆开
4.4 常规退出要求产生的感染下界	4.4 退出的感染下界	A lower bound on infections at exit	
5 二次成本下的最优分配	5 最小成本分配	Minimum-cost allocation	术语表“最小成本分配”
5.1 状态积分与最小值存在性	5.1 存在性	Existence	
5.2 有限候选判据及阈值、能力的影响	5.2 逐状态判据	A pointwise criterion	
5.3 退出附近的混合分配与端点局部性质	5.3 最优分配的结构	Structure of the optimal allocation	按已定 4；与章标题同含“分配”，且用“最优”而术语表为“最小成本分配”，如需避免可改“分配的结构”
5.4 时长约束下的乘子充分条件	5.4 时长约束	Duration constraints	
6 数值验证与同条件控制比较	6 数值结果	Numerical results	
6.1 参数、指标口径与数值方法	6.1 参数与方法	Parameters and methods	
6.2 仅隔离基准及参数权衡	6.2 阈值与接触率	Threshold and contact rate	避免与第 3 章同名
6.3 两组参数下的四种分配	6.3 四种分配的比较	Four allocations compared	
6.4 能力限制下的可行性与受限分配	6.4 能力约束	Capacity constraints	
6.5 成本权重与分配结构；6.6 成本—控制时长关系	6.5 成本权重与时长	Cost weights and duration	▲ 两节合并；旧 6.6 标签 `sec:joint:duration-numerics` 迁入
7 西安参数下的情景比较与退出代价	7 西安案例	Application to the Xi'an outbreak	
7.1 数据、重构参数与初值	7.1 数据与参数	Data and parameters	
7.2 外部参照	7.2 与 TDINN 的比较	Comparison with TDINN	
7.3 低阈值与常规退出要求的代价	7.3 低阈值与退出的代价	Low thresholds and the cost of exit	
7.4 有效人口的条件性解释	7.4 有效人口	Effective population size	
8 讨论与结论	8 讨论	Discussion	▲ 拆分（D2）
8.1 主要发现与相关研究	8.1 结果的意义	Interpretation	▲ 相关研究并入
8.2 适用范围	8.2 局限与展望	Limitations and outlook	
8.3 结论	9 结论	Conclusions	▲ 独立成章（D2）；不采纳则为 8.3

附录

旧标题	新标题	English
附录 A 补充证明与参数敏感性汇总	附录 A 证明	Proofs
A.1 启动与退出条件的证明	A.1 触发与退出	Trigger and exit

旧标题	新标题	English
A.2 退出后动态的证明	A.2 退出后的动态	Dynamics after exit
A.3 启动状态参数导数的证明	A.3 启动状态的导数	Derivatives of the start state
A.4 阈值权衡的证明	A.4 阈值的取舍	Threshold trade-off
A.5 常规接触率影响的证明	A.5 接触率的影响	Effect of the contact rate
A.6 联合控制状态表示的证明	A.6 状态参数化	State parametrization
A.7 最小成本存在性与有限候选判据的证明	A.7 最小值的存在性	Existence of the minimum
A.8 退出附近混合分配的证明	A.8 退出附近的分配	Allocation near exit
A.9 端点局部性质的证明	A.9 端点的局部性质	Local properties at the endpoints
参数敏感性汇总（表 `tab:sensitivity`）	A.10 敏感性汇总	Summary of sensitivities
附录 B 成本积分与单控制闭式表达	附录 B 成本积分	Cost integrals
B.1 仅隔离控制的成本积分	B.1 仅隔离控制	Quarantine-only control
B.2 仅减少接触及显式族的成本参照	B.2 仅减少接触	Contact-reduction-only control

补充材料的标题留到 R4。

9 R2 开始前的同步事项与核对记录

已随作者已定事项同步（各次提交一并修改）：已定 1（$\eta > 1$）—— `AGENTS.md` 4.2 定理条件行与新增 $\eta > 1$ 行、 `style_examples.md` 示例 B；已定 2（$0 < \beta < 1$）—— `AGENTS.md` 第 3 节主线与 C3 行、4.1 第 4 条的举例、4.2 表（常设假设行与 $\beta < 1$ 含义行）， `style_examples.md` 示例 B、C；已定 3（能力约束）—— `AGENTS.md` 4.2 表、4.4 术语表、第 10 节 `--watch` 示例， `style_examples.md` 示例 B、C、G；已定 4（C4 整段结构）—— `AGENTS.md` 第 3 节 C4 行， `style_examples.md` 示例 B（4）、C 的摘要与结论示例、G 的 5.3 标题。

确认后、R2 开始前，我一次性同步其余内容（本轮未动）：

1. `AGENTS.md`：4.2 表替换为第 3 节；第 3 节贡献表加 A1–A5 与“居中”(若 D4 通过)；4.1 篇幅表第 8 章行按 D2 拆分；4.1 第 11 条与示例 G 的标题初稿指向第 8 节；第 9 节结构说明按 D2、D5 更新。
2. `STATUS.md`：R2-8 按 D2 改为“讨论（第 8 章）与结论（第 9 章）”；R2-3 注明 D5。

本轮核对的事实（供 R2 使用）：

- 引言 15 条文献须全部保留；主文共引 17 条（另有 Corless1996、XianStat2021 首次出现在第 3、6 章）。
- 小节标签迁移： `sec:s1:shape` → 3.2； `sec:scaling-theory` → 3.4； `sec:cost` → 2.4； `sec:model:strategy` → 2.2； `sec:model:control-class` → 2.3； `sec:joint:cost` → 第 5 章； `sec:num` 、 `sec:numerics` → 第 6 章； `sec:num:methods` → 6.1； `sec:joint:compare-numerics` → 6.3； `sec:joint:capacity-numerics` → 6.4； `sec:joint:weights-numerics` 、 `sec:joint:duration-numerics` → 6.5； `sec:xian:threshold-scale` → 7.3； `sec:dominance` 、 `sec:dom:region` → 7.4； `sec:dom:limits` → 8.2。新增标签 `sec:conclusion` （D2）。
- 正文图表数：10 幅图（ `fig:model_schematic` 在第 2 章； `fig:scenario1:single-sim` 、 `fig:scenario1_summary_c0` 、 `fig:scenario1_summary_eta` 、 `fig:joint:compare` 、 `fig:joint:capacity` 、 `fig:joint:phase` 、 `fig:joint:frontier` 在第 6 章； `fig:xian:observed-fit` 、 `fig:xian:strategy-process` 在第 7 章）；主文 3 张表（参数、四种分配、西安三策略）加附录 A 的敏感性表；D6 通过后加 1 张小表。
- 本轮没有发现推导或数值的疑似错误，没有需要新计算、新图或新文献的事项。